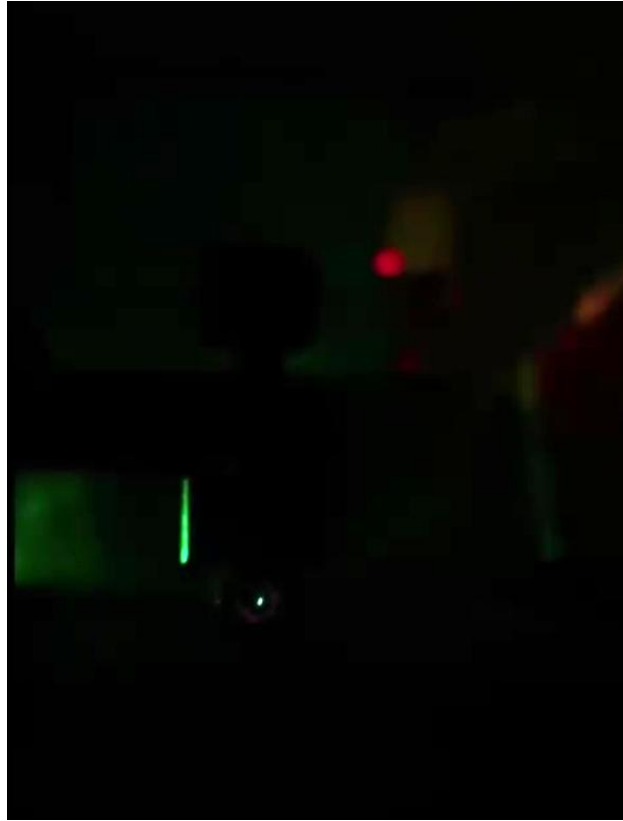


Jugend forscht Wettbewerb 2026

Lüneburg



(Bild 1) Die Abbildung zeigt den Ausgang der Glasfaser während des Versuchs mit dem PolarITE III, wobei die Kamera die Lichtausgabe erfasst, um die Ergebnisse auszuwerten. Am Ende der Glasfaser ist ein hellgrüner Punkt sichtbar, der den detektierten Lichtstrahl markiert. Tabelle 1 ergänzt die Abbildung und gibt einen Überblick über die verschiedenen Versuchsaufbauten sowie die zugehörigen anliegenden Spannungen am PolarITE III und die gemessenen Signalstärken des Lichts.

Teilnehmer:	Jannes Ruder (16)
Erarbeitungsort:	Himmelpforten, Stade
Projektbetreuer:	Dr. Hans Otto-Carmesin
Fachgebiet:	Physik
Wettbewerbssparte:	Jugend forscht
Bundesland:	Niedersachsen
Wettbewerbsjahr:	2026

Kurzfassung

Programmierbare Quantencomputer und Teleportation, Theorie und Experimente

Mein Ziel ist es, neue Technologien für optische Quantencomputer zu erforschen. Ich gehe von meinem Vorgängerprojekt aus, welches einen Quantencomputer-Demonstrator entwickelt hat, der mit Laserlicht arbeitet und ein universelles Quantengatter-Set bereitstellt. Damit konnte ich zeigen, dass unsere universellen Gatter sowohl mit kohärentem Laserlicht als auch mit Einzelphotonen die Quantenoperationen ausführen. Ein großer Fortschritt meines aktuellen Projekts ist die Programmierbarkeit des Quantencomputer-Demonstrators mithilfe des piezobasierten, elektrooptischen und energieeffizienten Polarisators PolaRITE III, der durch einen Raspberry Pi 5 gesteuert wird. Dadurch kann ich Qubits und optische Quantengatter steuern. Auch demonstriere ich mit dem Quantencomputer-Demonstrator die Quantenteleportation, der Übertragung des Zustands eines Qubits C auf ein Qubit B über ein verschränktes Qubit A. Dieser Prozess stellt eine sichere, abhörgeschützte Übertragung von Quanteninformation dar.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung.....	2
1. Einleitung.....	4
2. Gatter und Methode.....	5
2.1 Quantengatter.....	5
2.1.1 CNOT-Gatter	5
2.1.2 Hadamard-Gatter.....	6
2.1.3 NOT-Gatter	6
2.1.5 Z-Gatter	7
2.2 Physikalisch programmierbarer Quantencomputer.....	7
2.2.1 LCD-Displays.....	7
2.2.2 Der PolarITE III.....	8
2.2.2.1 Versuchsergebnisse	9
2.2.2.2 Programmierung	9
2.2.2.3 Drehungen	10
2.2.2.4 Nutzung Möglichkeiten	12
2.3 Hologramme als Werkzeuge zur OAM-Erzeugung.....	12
2.3.1 Rolle der Hologramme in der OAM-Manipulation	12
3 Teleportation.....	13
3.1 Theorie	13
3.1.1 Konzept der Teleportation	13
3.1.2 Bell Zustände.....	14
3.1.3 Der Beweis der Gleichheit zweier Darstellungen	15
3.1.4 Praktische Umsetzung.....	16
4. Ergebnisse und Ziele	17
4.1 Ergebnisdiskussion.....	17
4.2 Zielerreichung	18
4.3 Fazit.....	18
4.4 Ausblick	18
5. Quellen- und Literaturverzeichnis	19
6. Danksagung	20

1. Einleitung

Quantencomputer sind eine revolutionäre Technologie, die die Grenzen der klassischen Informatik überschreiten. Basierend auf den Prinzipien der Quantenmechanik versprechen sie, komplexe Probleme zu lösen, die für herkömmliche Computer nahezu unlösbar sind. Diese Arbeit untersucht die Funktionsweise von Quantencomputern, Algorithmen und Quantengattern.

Mein Ziel war es in diesem Jahr einen Weg zu finden, die Gatter und Qubits, in Laserlicht basierte optische Quantencomputern prinzipiell programmieren zu können. Zudem beschäftigte ich mich mit dem Konzept der Teleportation und wie diese innerhalb von Quantencomputer praktisch genutzt werden kann.

2. Gatter und Methode

In diesem Abschnitt stelle ich an Beispielen wesentliche Methoden und Gatter dar.

2.1 Quantengatter

Quantengatter sind fundamentale Bausteine im Quantencomputing, die es ermöglichen, die Zustände von Qubits gezielt zu verändern und zu verschränken. In unserer Arbeit am Quantencomputer haben im Jahr 2023 Philipp Schöneberg, Phil Gustke und ich mit den Gattern {CNOT, H, T, Not, Z} geforscht, um einen Algorithmus zu entwerfen.

2.1.1 CNOT-Gatter

Die Controlled-NOT-Abbildung oder kurz C-NOT- beziehungsweise CX-Abbildung führt eine NOT-beziehungsweise X-Operation am Zielqubit durch, welche durch den Zustand des Kontrollqubits kontrolliert wird. Dementsprechend werden zwei Qubits benötigt, welche durch die Abbildung miteinander verschränkt werden.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \{1\}$$

Die mathematische Umsetzung als Matrix ist entsprechend vierdimensional und hängt davon ab, ob Qubit $|q0\rangle$ oder Qubit $|q1\rangle$ als kontrollierendes Qubit verwendet wird.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \{2\}$$

Will man dies nun ausrechnen, erkennt man, dass sich die Polarisation des Zielqubits ändert, wenn Qubit $|q1\rangle$ als kontrollierendes Qubit verwendet wird. (Development Team)

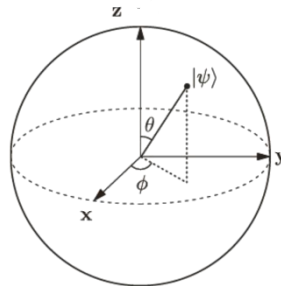
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \{3\}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \{4\}$$

2.1.2 Hadamard-Gatter

Die Hadamard-Abbildung ist eine Einzel-Qubit-Abbildung, welche es ermöglicht, ein Qubit von einem Basiszustand in eine uniforme Superposition und wieder zurückzusetzen.

Prinzipiell lässt sich die Abbildung anhand der Einheitskugel



(Bild 2)

Die Abbildung zeigt eine Einheitskugel, die den Hilbert-Raum darstellt.

durch eine Rotation um die X + Z-Achse (Roy) erklären und resultiert deshalb beispielsweise ausgehend vom Startzustand $|0\rangle$ ($|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$) im Zustand $|+\rangle$ ($|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$). Da die Hadamard-Abbildung in den späteren Berechnungen mit zwei Qubits, nicht nur mit sich selbst verknüpft wird, sondern teilweise auch auf einzelne Qubits angewendet wird, zeigen wir hier unsere drei verschiedenen Verknüpfungen. Die erste ist die Verknüpfung zweier Hadamard-Abbildungen, welche eine Anwendung der Abbildung auf beide Qubits ermöglicht. Die zweite ist die Verknüpfung einer Hadamard-Abbildung und einer Einheitsmatrix. Diese ermöglicht eine Anwendung der Hadamard-Abbildung nur auf das erste Qubit, hier $|q0\rangle$, wobei das zweite Qubit $|q1\rangle$ keine Rolle spielt. Die dritte Möglichkeit ist die ausschließliche Anwendung der Hadamard-Abbildung auf das zweite Qubit des Systems, wofür die Einheitsmatrix und die Hadamard-Abbildung in einer anderen Reihenfolge verknüpft werden.

Für diese Abbildung nutzen wir das um $22,5^\circ$ gedrehte $\frac{1}{2}$ Plättchen für das Qubit mit Polarisation. (Universum Physik Sekundarstufe 2) Rechnerisch sieht die Abbildung wie folgt aus:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \{5\}$$

2.1.3 NOT-Gatter

Das NOT-Gatter σ_x ermöglicht, dass ein Qubit von einem Basiszustand in einen anderen Basiszustand versetzt wird. Anhand der Einheitskugel kann man sich das NOT-Gatter erklären. Die NOT-Abbildung sorgt dafür, dass sich der Basiszustand zum entgegengesetzten spiegelt. Die sorgt zum Beispiel, dass sich der Basiszustand 0, nachdem dieser auf ein NOT-Gatter angewendet wird,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \times 1 + 1 \times 0 \\ 1 \times 1 + 0 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \{6\}$$

zu dem Basiszustand 1 ($|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = v$) wechselt. Wenn man aber den Basiszustand 1 einsetzt, erhält man den Wechsel zum Basiszustand 0 ($|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = h$).

2.1.5 Z-Gatter

Das Z-Gatter, auch als Pauli-Z-Gatter bekannt, ist ein fundamentales Quantengatter, das auf ein Qubit angewendet wird. Es wird durch die Matrix Z

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \{7\}$$

dargestellt. Das Z-Gatter transformiert die Basiszustände wie folgt:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 0 \\ 0 \times 1 + -1 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \{8\}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 0 + 0 \times 1 \\ 0 \times 0 + -1 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \{9\}$$

Dies bedeutet, dass das Z-Gatter die Phase des $|1\rangle$ -Zustands invertiert, während der $|0\rangle$ -Zustand unverändert bleibt.

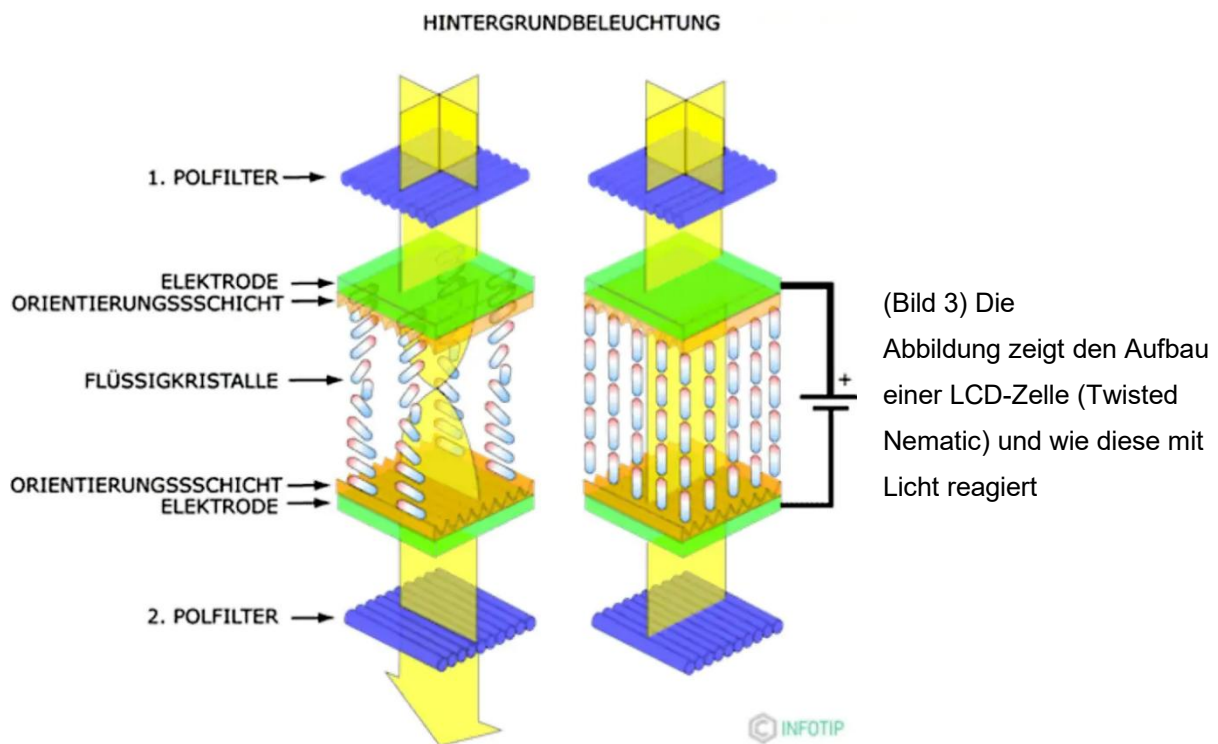
2.2 Physikalisch programmierbarer Quantencomputer

Um Quantencomputer zu programmieren, habe ich zwei Möglichkeiten erarbeitet, entweder schaltet man die Gatter und Algorithmen in die gewünschte Reihenfolge, oder man manipuliert das Qubit auf einen gewünschten Zustand im Hilbertraum, welcher dadurch automatisch durch die passiven Bauteile des Quantencomputers den gewünschten Rechenweg durchläuft. Das Problem an dem ersten Weg ist es, dass man durch ein ständiges Verschieben der optischen Komponenten des Quantencomputers deutlich mehr Zeit und Energie aufwenden muss, was es ineffizient macht. Der zweite Ansatz hingegen funktioniert deutlich schneller, da man nur eine Phasenverschiebung durchführen muss, da der ganze Quantencomputer Aufbau dafür weiterhin als passives Bauteil agiert.

2.2.1 LCD-Displays

Ein Weg die Qubits zu manipulieren sind durchsichtige LCD-Displays. Eine Twisted-Nematic-LCD-Zelle besteht aus zwei um 90° verdrehten Polarisationsfiltern, zwei transparenten Elektroden und dazwischen liegenden, ebenfalls verdreht ausgerichteten Flüssigkristallen. Ohne angelegte Spannung drehen die Flüssigkristalle die Polarisations Ebene des durch den ersten Filter polarisierten Lichts um 90° , sodass es den zweiten Filter passieren kann – die Zelle erscheint durchsichtig. Wird eine Spannung angelegt, richten sich die Flüssigkristalle entlang des elektrischen Feldes aus und verdrehen die Polarisation des

Licht nicht mehr. Dadurch wird das Licht am zweiten Polfilter absorbiert, und die Zelle erscheint dunkel. Zwischen diesen beiden Zuständen kann der Lichtdurchlass über die Höhe der angelegten Spannung stufenlos gesteuert werden. Dies kann man als Steuer Element für den Quantencomputer nutzen um aus einem ungefiltertem Laserstrahl mit allen Qubit zuständen nur den gewünschten durchzulassen. Hierbei gibt es jedoch den Nachteil, dass ich mit dem LCD-Display nur einen bestehenden Zustand von den anderen isolieren kann, ohne eine gewünschte präzise Qubit Transformation an einem bereits gefiltertem Laserstrahl durchführen zu können. (LEIFphysik)



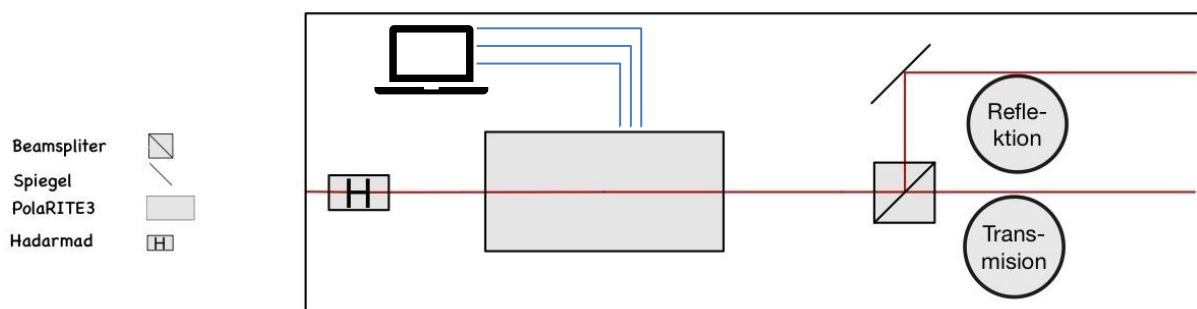
2.2.2 Der PolaRITE III

Eine effizientere Methode, die präzise Qubit Transformationen erlaubt, ist der PolaRITE III. Er ist ein präziser, elektrisch steuerbarer Polarisationstransformator für Lichtwellen in Glasfaser. Er besteht aus vier piezoelektrischen Faserdehnern, die einzelnen Abschnitte einer gewickelten Glasfaser minimal dehnen oder stauchen. Durch diese gezielten Längenänderungen wird die optische Weglänge und damit die Phasenverschiebung zwischen den Polarisationskomponenten des Lichts verändert. Jede der vier Spulen wirkt auf eine unterschiedliche Achse des Polarisationsraums. Indem man die Spannungen an den vier Kanälen verändert, kann nahezu jeder gewünschte Polarisationszustand erzeugt werden – linear, zirkular oder beliebige Superpositionen. Die Steuerung erfolgt über das Treiberboard PCD-M02, das analoge (0–5 V) oder digitale (12-Bit TTL) Eingangssignale in Hochspannungen bis 140 V umwandelt und an die Piezoelemente weitergibt. Damit kann der PolaRITE III in photonischen

Quantencomputern oder optischen Experimenten als dynamisches Polarisationsgatter eingesetzt werden, um Qubits zu manipulieren, deren Zustand durch die Polarisation des Lichts definiert ist.

2.2.2.1 Versuchsergebnisse

Durch eine Reihe von Experimenten habe ich untersucht, welche Eingaben an welchen Kanälen notwendig sind, um gezielt bestimmte Transformationen des Qubit-Zustands zu erzeugen. Dabei kamen ausschließlich zwei Polarisatoren zum Einsatz – ein horizontaler und ein vertikaler – die jeweils vor und nach dem PolaRITE positioniert waren. Diese beiden Polarisatoren sind so ausgerichtet, dass sie ohne den dazwischenliegenden PolaRITE das Licht vollständig blockieren würden. Wird der PolaRITE jedoch zwischen den beiden Polarisatoren platziert, verändert er den Polarisationszustand des Lichts so, dass ein Teil des Lichts trotzdem durch das System gelangt. Die Messung der Lichtintensität am Ausgang, im Vergleich zu der Intensität ohne Einwirkung des PolaRITE, zeigt eindeutig, dass dieser nicht lediglich eine klassische NOT-Operation auf den Qubit-Zustand anwendet. Vielmehr ermöglicht er die Erzeugung von Superpositionen, also die Überlagerung verschiedener Qubit-Zustände.



(Bild 4) Die Abbildung zeigt einen Beispielaufbau mit dem PolaRITE 3, der über drei Kanäle elektrisch angesteuert wird. Über diese Kanäle lässt sich gezielt der gewünschte Weg des Lichts einstellen. So kann der PolaRITE die Lichtausbreitung im Aufbau gezielt beeinflussen.

2.2.2.2 Programmierung

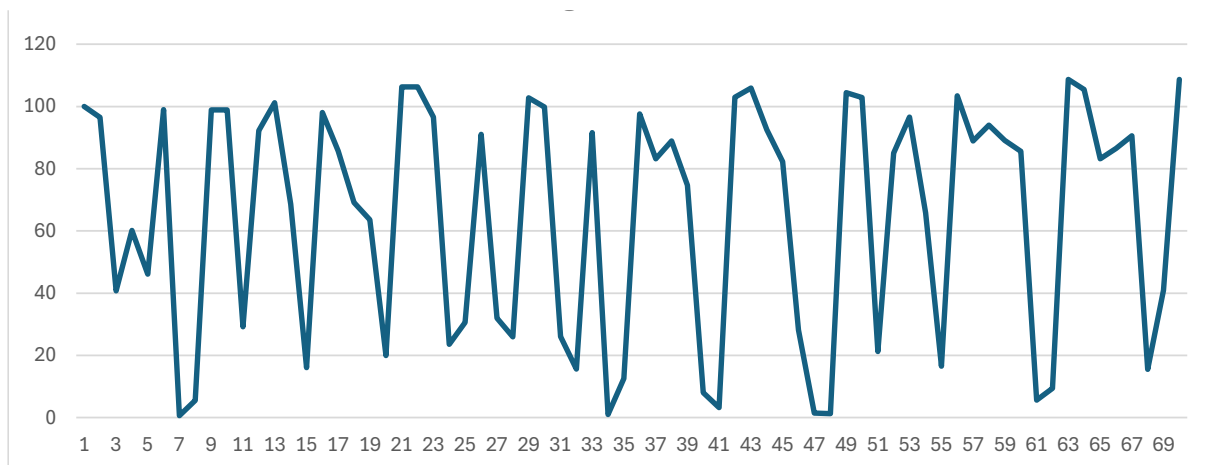
Auf Grundlage der experimentell beobachteten Transformationen des Qubit-Zustands lassen sich nun erste Operationen ableiten, die mit dem PolaRITE realisierbar sind.

Das Ziel in Bild 4 besteht darin, zu steuern, welchen Weg das Licht durch den Strahlteiler nimmt. Vergleicht man die Versuche 44 und 47 in Tabelle 1, erkennt man, dass der PolaRITE 3 bei bestimmten Eingaben (z.B. bei Kanal zwei 3V) einen Qubit-Zustand mit annähernd horizontaler Orientierung weitestgehend ausfiltert. Dies ist besonders hilfreich, wenn man nach einem Hadamard-Gatter nur einen bestimmten Verarbeitungsweg erhalten möchte. Betrachtet man zudem die Versuche 51 und 54, fällt

auf, dass bei 1 V auf dem dritten Kanal Qubits mit vertikaler Orientierung seltener durchgelassen werden als horizontale, was ebenfalls die gezielte Steuerung des Verarbeitungswegs zur Transmission in Bild 4 verursacht.

2.2.2.3 Drehungen

Die Messwerte der Versuche 53 und 56 aus Tabelle 1 zeigen, dass ein Qubit, das vor dem PolaRITE einen horizontalen oder vertikalen Zustand besitzt, nach dem Einsatz des PolaRITE mit 1 V auf dem dritten Kanal um etwa 90° rotiert wurde. Dies lässt sich daran erkennen, dass es anschließend die jeweiligen Polarisationsfilter passieren kann. Ebenso zeigen die Versuche 45 und 49, dass bei 3 V auf dem zweiten Kanal eine vergleichbare Rotation erfolgt. Diese Beobachtungen ermöglichen es, gezielt eine NOT-Transformation auf einen Qubit-Zustand im Quantencomputer durchzuführen. Um jedoch generell einen genauen Winkel α für die verschiedenen Eingaben in den PolaRITE zu bekommen, ist eine Eigenwertanalyse der Messwerte erforderlich, welche aktuell noch aussteht.



(Bild 5) Die Abbildung zeigt die Signalstärke, die über den Zeitraum aller Versuche mit dem PolaRITE 3 nach den Pixeln nachgewiesen wurde.

Versuch	vor dem PolaRITE	hinter dem PolaRITE	PolaRITE input	Die Signalstärke, die nach den Pixeln nachgewiesen wurde
1	n	n	all 0v	100
2	vertikal	n	all 0v	96,5
3	vertikal	horizontal	all 0v	40,8
4	vertikal	vertikal	all 0v	60,2
5	horizontal	n	all 0v	46,1
6	horizontal	horizontal	all 0v	99
7	horizontal	vertikal	all 0v	0,6
8	n	n	ch 1 1v	5,5
9	vertikal	n	ch 1 1v	98,9
10	vertikal	horizontal	ch 1 1v	98,9
11	vertikal	vertikal	ch 1 1v	29,2
12	horizontal	n	ch 1 1v	92,2
13	horizontal	horizontal	ch 1 1v	101,2
14	horizontal	vertikal	ch 1 1v	68,6
15	n	n	ch 1 2v	16,1
16	vertikal	n	ch 1 2v	98,1
17	vertikal	horizontal	ch 1 2v	85,7
18	vertikal	vertikal	ch 1 2v	69,1
19	horizontal	n	ch 1 2v	63,6
20	horizontal	horizontal	ch 1 2v	20
21	horizontal	vertikal	ch 1 2v	106,3
22	n	n	ch 1 3v	106,3
23	vertikal	n	ch 1 3v	96,6
24	vertikal	horizontal	ch 1 3v	23,6
25	vertikal	vertikal	ch 1 3v	30,6
26	horizontal	n	ch 1 3v	91
27	horizontal	horizontal	ch 1 3v	32
28	horizontal	vertikal	ch 1 3v	26
29	n	n	ch 2 1v	102,8
30	vertikal	n	ch 2 1v	99,8
31	vertikal	horizontal	ch 2 1v	26,1
32	vertikal	vertikal	ch 2 1v	15,6
33	horizontal	n	ch 2 1v	91,6
34	horizontal	horizontal	ch 2 1v	1
35	horizontal	vertikal	ch 2 1v	12,6
36	n	n	ch 2 2v	97,6
37	vertikal	n	ch 2 2v	83,2
38	vertikal	horizontal	ch 2 2v	88,9
39	vertikal	vertikal	ch 2 2v	74,7
40	horizontal	n	ch 2 2v	8
41	horizontal	horizontal	ch 2 2v	3,2
42	horizontal	vertikal	ch 2 2v	103
43	n	n	ch 2 3v	105,9
44	vertikal	n	ch 2 3v	92,5
45	vertikal	horizontal	ch 2 3v	82,3
46	vertikal	vertikal	ch 2 3v	28,2
47	horizontal	n	ch 2 3v	1,5
48	horizontal	horizontal	ch 2 3v	1,3
49	horizontal	vertikal	ch 2 3v	104,4
50	n	n	ch 3 1v	102,9
51	vertikal	n	ch 3 1v	21,3
52	vertikal	horizontal	ch 3 1v	85
53	vertikal	vertikal	ch 3 1v	96,6
54	horizontal	n	ch 3 1v	65,8
55	horizontal	horizontal	ch 3 1v	16,5
56	horizontal	vertikal	ch 3 1v	103,4
57	n	n	ch 3 2v	88,9
58	vertikal	n	ch 3 2v	94
59	vertikal	horizontal	ch 3 2v	89,1
60	vertikal	vertikal	ch 3 2v	85,6
61	horizontal	n	ch 3 2v	5,6
62	horizontal	horizontal	ch 3 2v	9,4
63	horizontal	vertikal	ch 3 2v	108,7
64	n	n	ch 3 3v	105,5
65	vertikal	n	ch 3 3v	83,2
66	vertikal	horizontal	ch 3 3v	86,5
67	vertikal	vertikal	ch 3 3v	90,6
68	horizontal	n	ch 3 3v	15,5
69	horizontal	horizontal	ch 3 3v	40,9
70	horizontal	vertikal	ch 3 3v	108,7

(Tabelle 1) Die Abbildung zeigt alle Versuchsergebnisse mit dem PolaRITE 3

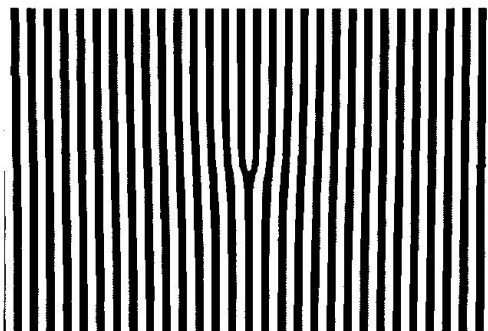
2.2.2.4 Nutzung Möglichkeiten

Praktisch nutzt man den PolaRITE III, indem man ihn direkt in eine Glasfaserstrecke einbindet und über das Treiberboard gezielt Spannungen anlegt, um die gewünschte Qubit-Transformation einzustellen. Zunächst wird der aktuelle Polarisationszustand des Lichts mithilfe von Polarisatoren gesetzt, anschließend werden die vier Kanäle des PolaRITE so kalibriert, dass sie genau die benötigte Phasenverschiebung zwischen den Polarisationskomponenten erzeugen. Im Betrieb kann die Ansteuerung statisch oder dynamisch erfolgen, indem Spannungen zeitabhängig verändert werden, um Qubits während eines Experiments aktiv zu rotieren. Dadurch eignet sich der PolaRITE III besonders für Quantenoptik-Aufbauten, in denen stabile, wiederholbare und fein einstellbare Polarisationsmanipulationen erforderlich sind.

2.3 Hologramme als Werkzeuge zur OAM-Erzeugung

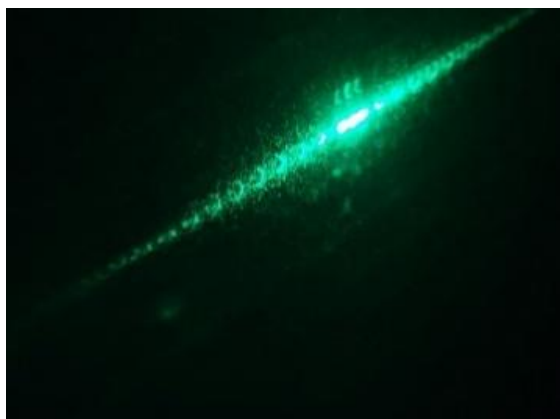
2.3.1 Rolle der Hologramme in der OAM-Manipulation

Um Licht mit topologischer Ladung größer 0 zu erzeugen, eignen sich computergenerierte Hologramme mit einem Gabelmuster.



(Bild 6) Die Abbildung zeigt ein computergeneriertes Hologramm. Wird es mit einer ebenen Wellenfront beleuchtet, gibt es eine Welle mit helikalen Wellenfronten aus.

Beim Auftreffen des Lichtstrahls entsteht auf einer Seite ein größerer Beugungswinkel. Dadurch kommt es zu einer Phasenverschiebung, die sich spiralförmig um das Strahlzentrum windet. Da Licht einen Bahndrehimpuls besitzt und sich dieser mit einfachen optischen Elementen wie Hologrammen gezielt manipulieren lässt, eignet er sich hervorragend als zweites Qubit.



(Bild 7) Die Abbildung zeigt ein Foto vom Beugungsmuster, gegeben durch das Hologramm von hoher Qualität. Die Ringstruktur ist bei dem äußeren Maximum klar zu erkennen. Außerdem erkennt man, dass es links vom nullten Maximum eine Rechtsdrehung und rechts von dem nullten Maximum eine Linksdrehung in der Wellenfront gibt.

3 Teleportation

3.1 Theorie

3.1.1 Konzept der Teleportation

Zu teleportieren: c



(Bild 7) Die Abbildung zeigt räumlich, wie die verschiedenen Akteure (Alice und Bob) und Qubits (a, b und c) bei der Teleportation zusammenwirken.

Bei der Quantenteleportation wird der Zustand eines Qubits ($|\psi\rangle$ oder $|\phi\rangle$ welche bereits in Kapitel 2.3.1 vorgestellt wurden) nicht direkt übertragen, sondern mithilfe von Verschränkung auf ein anderes Qubit übertragen. Für diesen Prozess benötigen wir mehr als nur zwei verschränkte Teilchen. Nehmen wir an, wir verfügen über die Zustände a, welcher sich bei Alice befindet, und b, welcher sich bei Bob befindet, zwischen denen die Information teleportiert werden soll, sowie über ein weiteres Qubit c, welcher von Chris kommt, das den geheimen Zustand trägt, den wir von Alice nach Bob übertragen möchten. Zunächst werden die Qubits a und b miteinander verschränkt. Wie dieser Schritt praktisch umgesetzt wird, erläutere ich ausführlich in Kapitel 3.1.4. Nach der Verschränkung trennen wir die beiden Qubits räumlich voneinander. Anschließend wird das geheime Qubit von Chris mit dem bereits verschränkten Zustand a gekoppelt. Auf diese Weise entsteht die Grundlage für die eigentliche Teleportation des Zustands von Chris zu Bob.

$$Z(a, b, c) = B_1(a, b) \otimes Z_1(c) \quad \{10\}$$

Am Zustand $Z(a, b, c)$ von Alice, welcher nun mit Bob und Chris verschränkt ist, führt Alice nun eine Messung (Bell-Messung) durch um den Basisvektor B_j zu ermitteln und das Ergebnis an unser verschränktes Qubit b zu senden, an welchem Bob dann die nötige Transformation (Bell-Transformation) durchführt.

3.1.2 Bell Zustände

Die Bell-Zustände sind vier spezielle, maximal verschränkte Zweiqubit-Zustände.

Sie bilden eine Basis, in der sich alle möglichen Zustände zweier Qubits ausdrücken lassen.

Jeder Bell-Zustand beschreibt eine perfekte Korrelation oder Antikorrelation zwischen den Qubits – unabhängig von ihrem Abstand. Durch das Anwenden der Pauli Matrizen σ_j , z.B. repräsentiert σ_x das Not-Gatter

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad \{11\}$$

Ebenso repräsentiert σ_z das Z Gatter verwendet,

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Die Verkettung ist {12}

$$\sigma_x \times \sigma_z. \quad \{13\}$$

Diese Operatoren (Pauli-Operatoren) können auf die erste Bell Funktion

$$B_1(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a h_b + v_a v_b) \quad \{14\}$$

angewendet werden, so erhalten wir die anderen 3 Bell Funktionen:

$$\sigma_z \times B_1(a, b) = B_2(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a h_b - v_a v_b) \quad \{15\}$$

$$\sigma_x \text{ für } b \times B_1(a, b) = B_3(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a v_b + v_a h_b) \quad \{16\}$$

$$\sigma_x \text{ für } b \times \sigma_z \times B_1(a, b) = B_4(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a v_b - v_a h_b). \quad \{17\}$$

Wie bei den Bell Zuständen können wir die nötigen Operatoren (Pauli-Operatoren) auf ein drittes Qubit anwenden, um entsprechende Zustände zu erzeugen.

$$Z_{1,c} = (\alpha h_c + \beta v_c) \quad \{18\}$$

Durch Anwendung des Z-Gatters und Not-Gatters auf den Ursprungszustand $Z_{1,c}$ erhält man

$$Z_{2,c} = \sigma_z \times Z_{1,c} = (\alpha h_c - \beta v_c) \quad \{19\}$$

$$Z_{3,c} = \sigma_x \times Z_{1,c} = (\alpha v_c + \beta h_c) \quad \{20\}$$

$$Z_{4,c} = \sigma_z \times \sigma_x \times Z_{1,c} = (-\alpha v_c + \beta h_c) \quad \{21\}$$

3.1.3 Der Beweis der Gleichheit zweier Darstellungen

Wenn man nun die Zustände a , b und c in der Darstellung {10} ausmultipliziert erhält man folgenden Term,

$$B_1(a, b) \otimes Z_1(c) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a h_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha) \quad \{22\}$$

Zu zeigen ist, dass der betrachtete Ausdruck identisch mit dem ausmultiplizierten Term ist, der sich aus der Anwendung aller vier Bell-Operatoren auf die Verschränkung der Qubits a und c ergibt, wenn auf a und c eine Bell-Messung durchgeführt und anschließend, abhängig vom jeweiligen Messergebnis, die entsprechenden Pauli-Operatoren auf Bobs Qubit b angewendet wird, sodass der ursprüngliche Zustand von Chris zu Bob übertragen wird.

$$\sum_{j=1}^4 B_j(a, c) \otimes \frac{1}{2} Z_{jb} \quad \{23\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{bmatrix} (h_a h_c + v_a v_c) \times (\alpha h_b + \beta v_b) \\ + (h_a h_c - v_a v_c) \times (\alpha h_b - \beta v_b) \\ + (h_a v_c + v_a h_c) \times (\alpha v_b + \beta h_b) \\ + (h_a v_c - v_a h_c) \times (-\alpha v_b + \beta h_b) \end{bmatrix} \quad \{24\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{bmatrix} (h_a h_c h_b \alpha + h_c h_a v_b \beta + v_a v_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta) \\ + (h_a h_c h_b \alpha - h_c h_a v_b \beta - v_a v_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta) \\ + (h_a v_c v_b \alpha + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha + h_c v_a h_b \beta) \\ + (-h_a v_c v_b \alpha + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha - h_c v_a h_b \beta) \end{bmatrix} \quad \{25\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a h_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha) \quad \{26\}$$

Da dies der Fall ist, wissen wir, dass es möglich ist die Darstellung

$$\sum_{j=1}^4 B_j(a, c) \otimes \frac{1}{2} Z_{jb} \quad \{27\}$$

mit der Darstellung

$$B_1(a, b) \otimes Z_1(c) \quad \{28\}$$

zu tauschen. Bob kann daher bei jedem möglichem Ergebnis der Messung eine Transformation zum Zustand von Chris durchführen. Bobs Transformation lässt sich nun explizit festlegen, indem für jedes mögliche Ergebnis der Bell-Messung auf den Qubits a und c den entsprechenden Operator (Pauli-Operator) Z_j {18-21} auf sein Qubit b angewendet wird wie es die Darstellung {27} zeigt. Konkret bedeutet dies, wenn das Messergebnis $B_1(a, c)$ auftritt, wendet er Z_{1b} an, wenn das Messergebnis $B_2(a, c)$ auftritt, wendet er Z_{2b} an, wenn das Messergebnis $B_3(a, c)$ auftritt, wendet er Z_{3b} an und wenn das Messergebnis $B_4(a, c)$ auftritt Z_{4b}

3.1.4 Praktische Umsetzung

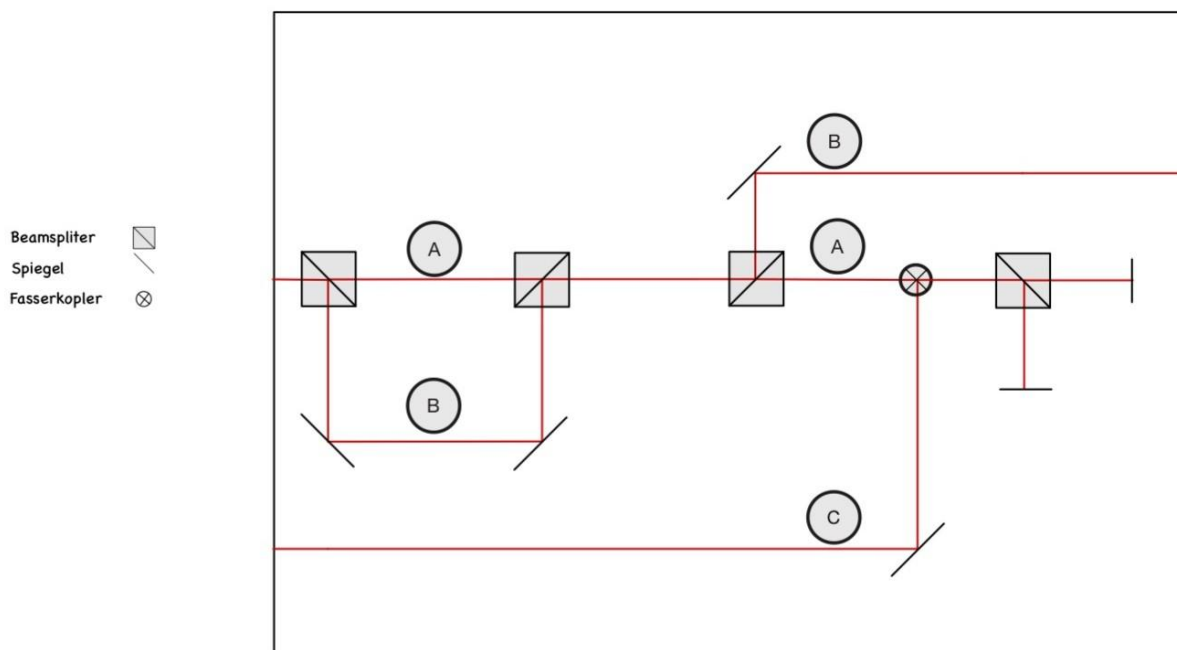
Durch einen Aufbau, in dem ein Laserstrahl zunächst mithilfe eines Polarisationsstrahlteilers in seine horizontalen und vertikalen Komponenten aufgespalten und anschließend wieder zusammengeführt wird, erzeugen wir einen verschränkten Zustand

$$h_a h_b + v_a v_b = B_1(a, b) \quad \{29\}$$

Diesen Zustand können wir anschließend erneut mit einem Strahlteiler trennen, sodass sich Objekt a mit einem weiteren Zustand c verschränken lässt, während b sich bei Bob befindet. Nach dieser räumlichen Trennung koppeln wir mithilfe eines Faserkopplers den Zustand a bei Alice mit dem zu teleportierenden Zustand c:

$$B_1(a, b) \otimes Z_1(c) = Z(a, b, c) \quad \{30\}$$

Am Ende wandeln Alice den kombinierten Zustand $Z(a, b, c)$ mithilfe eines Strahlteilers und zweier Lichtsensoren in eine 2-Bit-Information um, wie es bereits in 3.1.3 beschrieben wurde. Diese verrät uns, welche Bell-Transformation auf b bei Bob angewendet werden muss, um schließlich den ursprünglichen Zustand c auf b zu übertragen.



(Bild 8) Die Abbildung zeigt den praktischen Aufbau einer prinzipiellen Umsetzung der Quantenteleportation.

4. Ergebnisse und Ziele

4.1 Ergebnisdiskussion

Die Ergebnisse dieses Projekts zeigen, dass optische Quantencomputer nicht nur als statische Demonstratoren, sondern prinzipiell als programmierbare Systeme realisierbar sind. Durch den Einsatz des PolaRITE III konnte erstmals innerhalb dieses Aufbaus gezeigt werden, dass Qubit-Zustände dynamisch und reproduzierbar gesteuert werden können, ohne den optischen Aufbau mechanisch zu verändern. Dies stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung praktischer Nutzbarkeit optischer Quantencomputer dar, da Programmierbarkeit eine Grundvoraussetzung für komplexe Algorithmen ist. Die geschaffene Schnittstelle zwischen klassischer Elektronik (Raspberry Pi) und quantenoptischen Komponenten verdeutlicht zudem, wie Quantencomputer realistisch in bestehende technische Systeme eingebettet werden können. Die hier demonstrierte Kopplung der Quantenmechanik mit der Elektronik zeigt, dass eine solche Hybridarchitektur umsetzbar ist.

Die experimentelle und theoretische Untersuchung der Quantenteleportation liefert darüber hinaus einen direkten Anwendungsbezug für die gewonnenen Ergebnisse. Teleportation ist kein rein theoretisches Konzept, sondern eine Schlüsseltechnologie für Quantenkommunikation und Quanten-Netzwerke. Die prinzipielle theoretische Umsetzung im optischen Aufbau verdeutlicht, wie Quanteninformation sicher übertragen werden kann, ohne dass das Quantenobjekt selbst durch den Raum bewegt wird. Damit wird ein grundlegender Baustein zukünftiger quantenbasierter Kommunikationssysteme experimentell nachvollziehbar gemacht.

Die Nutzung des orbitalen Drehimpulses des Lichts als zusätzlicher Freiheitsgrad erweitert die Aussagekraft der Ergebnisse erheblich. Sie zeigt, dass optische Quantencomputer nicht auf die Polarisation als einzigen Informationskanal beschränkt sind. Das OAM ermöglicht es, mehrere Qubits in einem einzelnen Photon zu kodieren und eröffnet damit Perspektiven für eine höhere Informationsdichte und bessere Skalierbarkeit. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Kontrolle und Auswertung solcher Zustände experimentell anspruchsvoll ist und eine präzise Justage sowie weitergehende Kalibrierung erfordert.

Darüber hinaus bieten die Ergebnisse dieses Projekts vielversprechende Ansatzpunkte für Anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenzen auf Quantencomputern und Quantenalgorithmen. Durch die programmierbare Steuerung von Qubits können quantenbasierte Optimierungsalgorithmen, Machine-Learning-Modelle oder neuronale Quanten-Netzwerke auf optischen Plattformen prinzipiell realisiert werden. Insbesondere die Kombination aus Polarisation und orbitalem Drehimpuls erlaubt die Kodierung komplexer Datenstrukturen in einzelnen Photonen, was für parallele Verarbeitung und effiziente Mustererkennung von Bedeutung sein könnte. Auch die Integration mit klassischer Elektronik legt den Grundstein für hybride Systeme, in denen KI-Algorithmen direkt von quantenoptischen

Berechnungen profitieren, etwa bei beschleunigter Faktorisierung, Sampling-Problemen oder probabilistischer Datenanalyse.

Zusammenfassend tragen die Ergebnisse dieses Projekts dazu bei, die Lücke zwischen theoretischen Konzepten des Quantencomputings und ihrer praktischen Umsetzung zu verkleinern. Sie zeigen sowohl das Potenzial als auch die aktuellen Grenzen optischer Quantencomputer auf. Damit liefern sie noch keine fertige Technologie, aber eine theoretische und experimentelle Grundlage, auf der zukünftige Entwicklungen aufbauen können – auch in Hinblick auf die Kombination von Quantencomputing und KI.

4.2 Zielerreichung

Das Ziel des Projekts, einen laserlichtbasierten optischen Quantencomputer prinzipiell programmierbar zu machen, konnte erreicht werden. Durch den Einsatz des PolaRITE III gelang es, Qubit-Zustände gezielt und dynamisch zu manipulieren, ohne den optischen Aufbau mechanisch verändern zu müssen. Zudem wurde die Quantenteleportation sowohl theoretisch vollständig hergeleitet als auch in einem optischen Versuchsaufbau entwickelt. Die Untersuchung des orbitalen Drehimpulses des Lichts zeigte darüber hinaus, dass optische Quantencomputer um zusätzliche Freiheitsgrade erweitert werden können.

4.3 Fazit

In diesem Jahr habe ich das Konzept der Quantenteleportation sowohl algebraisch als auch prinzipiell untersucht. Auch habe ich es geschafft eine Schnittstelle zwischen Quantencomputern und elektronischen Computern zu schaffen. Als Fazit lässt sich sagen, dass ich in diesem Jahr, alle im Vorjahr gesetzten Ziele gemeistert habe und einen großen Schritt in Richtung eines einsatzfähigen Quantencomputer gegangen bin. Erst Computer dann Teleportation

4.4 Ausblick

Mein Ziel für das kommende Jahr ist es Optische Komponenten durch Glasfaserkabel zu verbinden und den Polarite3 fest in dem Quantencomputer zu integrieren. Auch arbeite ich daran den Quantencomputer zu miniaturisieren, durch die Quantenteleportation einen sicheren Austausch in Quantencomputer-Netzwerken prinzipiell zu untersuchen und die Schnittstelle zu herkömmlichen Computern zu optimieren.

5. Quellen- und Literaturverzeichnis

Orbital angular momentum of light. Wikipedia, 2024

Ma, Xiao-Song / Herbst, Thomas / Scheidl, Thomas / Wang, Daqing / Kropatschek, Sebastian / Naylor, William / Wittmann, Bernhard / Mech, Alexandra / Kofler, Johannes / Anisimova, Elena / Makarov, Vadim / Jennewein, Thomas / Ursin, Rupert / Zeilinger, Anton. Quantum teleportation over 143 kilometres using active feed-forward. Nature.com, 2012

Funktion von LCD-Displays. LEIFIphysik

Padgett, Miles John / Allen, Les: The angular momentum of light: Optical spanners and the rotational frequency shift. Research Gate, 1999

IBM Development Team, Q: Circuit Library. IBM, 2021

Roy, Pradosh: Quantum Logic Gates. Research Gate, 2020

Dilba, Dennis: schaeffler-tomorrow.com, 2019

Ruder, Jannes / Schöneberg, Philipp / Gustke, Phil. Experimentelle und theoretische Analyse von Quantencomputern. Jugend-Forscht, 2024

Carmesin, Hans-Otto et al.: Universum Physik Sekundarstufe 2. Cornelsen, 2024

De Ro, Nicolas: Universal Sets of Gates in Quantum Computing. Research Gate, 2021

Universum Physik Sekundarstufe 2

6. Danksagung

Besonders danken möchte ich Herrn Dr. Hans-Otto Carmesin, Fachleiter AG Jugend forscht am Gymnasium Athenaeum in Stade für die ausgezeichnete Betreuung und Unterstützung bei der Durchführung und Umsetzung der gesamten Arbeit. Außerdem möchte ich mich bei meinen Eltern für ihre moralische Unterstützung bedanken, die mich auf meinem Weg stets motiviert haben.